AI Képgeneráló a saját VPS szervereden

Lépésről lépésre: mit másolj be és hova. A kész rendszer tudása: bejelentkezés, képgenerálás szövegből, saját galéria, és **videókészítés** a kiválasztott képekből (zenével, áttűnéssel). Időigény: kb. 20–30 perc.

Mire lesz szükséged?

1. A VPS **IP címe** és a **root jelszava**. Ezeket a szolgáltató küldte e-mailben, vagy megtalálod a vezérlőpultjában. Operációs rendszernek **Ubuntu 22.04 / 24.04** vagy Debian 12 ajánlott.
2. Legalább **2 GB RAM** (1 GB-tal is működik, ha a 3. lépésben beállítod a swapot).
3. Egy **ÚJ** AI API-kulcs (OpenAI vagy Stability AI). A chatben megosztott kulcsot töröld a szolgáltatónál!
4. Választható: egy **domain** (pl. kepek.sajatdomain.hu). Ezzel az oldal titkosított, https-es kapcsolaton érhető el. Domain nélkül is működik, de akkor csak http-n, az IP címen.

Jegyzetlap

A	VPS IP címe	....
B	root jelszó	(titkos – ne írd le ide)
C	Új AI API-kulcs	(titkos – csak másold)
D	Domain (ha van)	.....
E	A belépéshez használt e-mail cím	.....

Hogyan kell olvasni a sötét dobozokat? A sötét dobozokban lévő sorokat egyenként (vagy egyszerre) kijelölöd, kimásolod (Ctrl+C), majd a terminálba beilleszted és Entert nyomsz.

Beillesztés a terminálba: Windows PowerShellben **jobb egérgomb** vagy Ctrl+V, Macen **Cmd+V**.

A jelszó gépelésekor a terminál **nem mutat semmit** (még csillagot sem). Ez így normális: gépeld vagy illeszd be, és nyomj Entert.

1. lépés – Csatlakozás a szerverhez

Windows: Start menü → írd be: **PowerShell** → Enter. **Mac:** Spotlight (Cmd+Szóköz) → **Terminal** → Enter.

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
ssh root@A_SZERVER_IP_CIME
```

A `A_SZERVER_IP_CIME` helyére a saját IP címedet (A) írd, pl. `ssh root@185.12.34.56`.

1. Az első csatlakozáskor ezt kérdezi: `Are you sure you want to continue connecting`. Írd be: `yes`, majd Enter.
2. Kéri a jelszót: írd be vagy illeszd be a root jelszót (B), majd Enter. (Nem látszik, amit gépelsz.)
3. Ha a sor eleje így néz ki: `root@...:~#`, akkor bent vagy a szerveren.

Ha a szolgáltató felhasználónevet is adott (pl. ubuntu), akkor azt írd a root helyére, és minden parancs elé írd be: `sudo` – vagy előbb lépj át rootba a `sudo -i` paranccsal.

2. lépés – A szükséges programok telepítése

A szerver frissítése, majd a Docker és a git telepítése (2–5 perc):

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
apt-get update && apt-get upgrade -y
apt-get install -y git curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

Ellenőrzés – ha verziószámot ír ki, minden rendben:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
docker compose version
```

Sok szolgáltató előre telepít egy webszervert (nginx vagy Apache), ami elfoglalja a weboldal portját. Kapcsold ki őket (ha nincs ilyen, a parancs csak hibát ír – az nem baj):

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
systemctl disable --now nginx apache2
```

3. lépés – Tűzfal (és swap, ha kevés a memória)

A tűzfal csak az SSH-t (22) és a weboldalt (80, 443) engedi be:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
apt-get install -y ufw
ufw allow OpenSSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443
ufw --force enable
```

> **Figyelem:** Az **ufw allow OpenSSH** sor nagyon fontos – nélküle kizárnád magad a szerverről. Ha a szolgáltató vezérlőpultjában is van tűzfal, ott is nyisd meg a 80-as és 443-as portot.

Csak ha a VPS-ben 1 GB vagy kevesebb a memória – 2 GB swap a videókészítéshez:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
fallocate -l 2G /swapfile && chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile && swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
```

4. lépés – A program letöltése

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
git clone -b ccr-0e3263ee-yuqtur https://github.com/Tompy1/leltar.git
cd leltar
```

Ha közben a kódot beolvasztottad a `main` ágba, a `-b ccr-0e3263ee-yuqtur` rész elhagyható.

5. lépés – Beállítások (.env fájl)

Létrehozod a beállítófájlt a mintából, és megnyitod szerkesztésre:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Megnyílik egy szövegszerkesztő. A nyilakkal mozogsz, és a sorok végére írod (illeszted) az értékeket:

Mit másolj?	Honnan?	Hova illeszd be?
Az új AI-kulcs (C)	OpenAI / Stability AI oldala	OpenAI kulcs: az `OPENAI_API_KEY=` sor végére Stability kulcs: a `STABILITY_API_KEY=` sor végére
A domain (D) – ha van	Jegyzetlap	a `SITE_ADDRESS=` sor végére, pl. `SITE_ADDRESS=kepek.sajatdomain.hu` Ha nincs domained: hagyd üresen!
Napi képkorlát	–	a `DAILY_LIMIT=` sor (alapból 20)

Kitöltve például így néz ki:

Példa (.env tartalma):

```
OPENAI_API_KEY=sk-...az-uj-kulcsod...
STABILITY_API_KEY=
SITE_ADDRESS=kepek.sajatdomain.hu
DAILY_LIMIT=20
```

1. Mentés: **Ctrl+O**, majd **Enter**.
2. Kilépés: **Ctrl+X**.

> **Nem tudod, melyik szolgáltatóé a kulcs?** Írd az OPENAI_API_KEY sorba. Ha generáláskor „hibás vagy visszavont kulcs” üzenetet kapsz, nyisd meg újra (nano .env), tedd át a STABILITY_API_KEY sorba, mentsd, és futtasd: docker compose up -d

6. lépés – Domain beállítása (csak ha van domained)

1. Lépj be a domain-szolgáltatód (ahol a domaint vetted) DNS-kezelőjébe.
2. Hozz létre egy új rekordot:

Mező	Érték
Típus (Type)	`A`
Név (Name / Host)	`kepek` (ebből lesz kepek.sajatdomain.hu) – vagy `@` a fő domainhez
Érték (Value / Points to)	a VPS IP címe (A)
TTL	alapértelmezett / 3600

Várj 5–30 percet, amíg a beállítás életbe lép. A https-tanúsítványt a rendszer magától kéri és meg is újítja – ezzel nincs teendőd.

7. lépés – Indítás

Az első indítás 3–8 percig tart (letölti és összerakja a programot):

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
docker compose up -d --build
```

Ellenőrzés – mindkét sorban (app és caddy) az **Up** szónak kell szerepelnie:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
docker compose ps
```

A rendszer a szerver újraindítása után is magától elindul.

8. lépés – A saját fiókod létrehozása

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
docker compose exec app flask --app app add-user SAJAT@EMAIL.HU
```

A `SAJAT@EMAIL.HU` helyére a saját e-mail címed (E). Ezután kétszer kéri a jelszót (legalább 8 karakter, gépeléskor nem látszik). Ugyanígy hozhatsz létre fiókot másoknak is.

9. lépés – Kipróbálás

1. Nyisd meg a böngészőben: domainnel `https://kepek.sajatdomain.hu`, domain nélkül `http://A_SZERVER_IP_CIME`
2. Jelentkezz be az e-mail címeddel és a jelszavaddal.
3. Írj be egy leírást (pl. `egy piros macska a holdon, akvarell`) → **Generálás**. 10–60 mp múlva megjelenik a kép.
4. **Videó:** a „Képeim” részben kattints a képekre a kijelöléshez (a szám a sorrendet mutatja) → állítsd be a hosszt, áttűnést, felbontást, tölts fel zenét, ha szeretnél → **Videó készítése**. A kész videó a „Videóim” között jelenik meg.

> **Figyelem:** Domain nélkül (http) a kapcsolat nem titkosított: nyilvános wifin a jelszó elvileg lehallgatható. Hosszabb távra érdemes egy domaint beállítani.

Karbantartás – gyakori parancsok

Előtte mindig: csatlakozz (1. lépés), majd lépj be a mappába: `cd leltar`

Feladat	Parancs
Program frissítése (új verzió a GitHubról)	`git pull && docker compose up -d --build`
Beállítás módosítása (.env) után	`nano .env` majd `docker compose up -d`
Új felhasználó	`docker compose exec app flask --app app add-user EMAIL`
Jelszócsere	`docker compose exec app flask --app app set-password EMAIL`
Felhasználó törlése (képeivel együtt)	`docker compose exec app flask --app app delete-user EMAIL`
Felhasználók listája	`docker compose exec app flask --app app list-users`
Napló megtekintése (hibakereséshez)	`docker compose logs --tail 100 app` (élőben: `docker compose logs -f app`, kilépés: Ctrl+C)
Újraindítás	`docker compose restart`
Leállítás / indítás	`docker compose down` / `docker compose up -d`
Biztonsági mentés (képek, videók, fiókok)	`docker compose cp app:/data ./mentes` Az eredmény a leltar/mentes mappa. Letöltés a saját gépedre (a saját gépeden futtatva): `scp -r root@IP:leltar/mentes .`
Szabad lemezhely	`df -h /`

Ha valami nem működik

Jelenség	Megoldás
„Welcome to nginx!” vagy „Apache2 Default Page” jelenik meg	Előre telepített webszerver foglalja a portot: systemctl disable --now nginx apache2, majd docker compose up -d, végül a böngészőben Ctrl+F5.
Az oldal nem töltődik be	docker compose ps – fut mindkettő? Tűzfal: 80/443 nyitva (3. lépés + szolgáltató vezérlőpultja)?
Domainnel nem jön be / tanúsítványhiba	A DNS még nem frissült (várj), vagy rossz IP-re mutat. Nézd: docker compose logs caddy
„Hibás e-mail vagy jelszó.”	list-users – létezik a fiók? Új jelszó: set-password
„Túl sok sikertelen próbálkozás”	Várj 15 percet, vagy: docker compose restart app
„hibás vagy visszavont kulcs”	Rossz szolgáltató vagy rossz kulcs a .env-ben (5. lépés kék doboza).
„A szerveren nincs beállítva API-kulcs”	A .env-ben üres a kulcs, vagy módosítás után kimaradt: docker compose up -d
„Elérted a napi korlátot”	DAILY_LIMIT növelése a .env-ben, majd docker compose up -d
A videó hibával leáll	Kevés a memória → swap (3. lépés), kisebb felbontás (720p), kevesebb kép. Napló: docker compose logs app
Elfogyott a hely	df -h / – töröld a régi videókat az oldalon.